

Spanish Braille Application

Aplicando el framework Scrum en un proyecto real de traducción español-Braille

Javier Angulo, Elian Caizapanta, Erick Costa, Emily Aumala, José Castro, Victor Aveiga

22 jun – 15 jul 2026

Escuela Politécnica Nacional — Construcción y Evolución de Software

Agenda

1. Contexto del producto
2. Scrum: el framework
3. Eventos y artefactos Scrum
4. Sprint 1 — Transcripción Base
5. Sprint 2 — Funcionalidades Avanzadas
6. Definition of Done e Incremento
7. Review, Retrospectiva y aprendizajes

Contexto del producto

¿Qué construimos?

Spanish Braille Application: app web (Spring Boot + Thymeleaf) que traduce texto en español a Braille Unicode **y viceversa**.

- Abecedario completo (a–z) en 3 series Braille
- Vocales acentuadas, ñ, mayúsculas, números
- Signos de puntuación
- **Braille espejo** para impresión en relieve
- Conversión inversa: Braille → español

Valor de negocio

Accesibilidad: generar y leer material Braille en español, sin herramientas especializadas.

Por qué Scrum (y no solo escribir código)

El reto no era técnico solamente: era **entregar valor de forma incremental**, con **visibilidad diaria** del avance y **feedback** continuo del Product Owner.

Por eso el equipo adoptó **Scrum** como framework de gestión sobre el desarrollo técnico.

Scrum: el framework

¿Qué es Scrum?

Definición

Framework **ligero** y **empírico** para desarrollar, entregar y sostener productos complejos, a través de ciclos cortos e iterativos llamados **Sprints**.

3 pilares (empirismo):

- Transparencia
- Inspección
- Adaptación

5 valores:

- Compromiso
- Foco
- Apertura
- Respeto
- Coraje

Roles Scrum del equipo

Rol	Integrante	Enfoque
Product Owner	José Castro	Voz del negocio, prioriza el Product Backlog, acepta el Incremento
Scrum Master	Victor Aveiga	Facilita el proceso, elimina impedimentos, cuida la salud del equipo
Equipo de Desarrollo	Javier, Elian, Erick, Emily	Autoorganizado, multifuncional, sin jerarquías internas

¿Por qué duración fija?

Un Sprint tiene una duración **fija y acordada de antemano** (2–4 semanas según el framework). No se extiende aunque falten ítems: eso protege el ritmo del equipo y obliga a priorizar.

Aplicado en este proyecto

- **Sprint 1:** 22 jun – 3 jul 2026 (2 semanas)
- **Sprint 2:** 6 – 10 jul 2026 (1 semana)

Cada uno cerró en su fecha planificada, con objetivo propio y Sprint Review al final.

Eventos y artefactos Scrum

Los 4 eventos Scrum en el proyecto

1. **Sprint Planning** — el equipo define el objetivo y toma HUs del Product Backlog
2. **Daily Scrum** — 15 registros diarios entre ambos sprints (10 + 5)
3. **Sprint Review** — se demuestra el Incremento; el PO lo acepta o no
4. **Sprint Retrospective** — qué mejorar para el siguiente sprint

Facilitados por el **Scrum Master (Victor Aveiga)** en todo el ciclo.

Los 3 artefactos Scrum

Product Backlog

Lista priorizada y viva de todo lo que el producto podría necesitar. Propiedad del PO.

Sprint Backlog

Objetivo + HUs + plan de tareas del sprint. Propiedad del Equipo de Desarrollo.

Incremento

Suma de todo lo *Terminado* (Definition of Done), potencialmente entregable.

En este proyecto también usamos

Burndown Chart como herramienta de seguimiento visual del avance día a día.

Product Backlog — 7 Historias de Usuario

ID	Historia de Usuario	Pts	Prioridad	Sprint
01H1	Transcribir abecedario (a–z, 3 series) a Braille	5	Alta	1
02H2	Convertir vocales acentuadas y ñ	3	Media	1
03H3	Transcribir números con signo numérico	2	Alta	1
04H4	Manejar mayúsculas con indicador Braille	2	Media	1
05H5	Convertir signos de puntuación básicos	3	Media	2
06H6	Generar señalética Braille imprimible/exportable	7	Alta	2
07H7	Transcripción inversa Braille → español	5	Alta	2

27 story points totales

Sprint 1 — Transcripción Base

Sprint 1: objetivo y alcance

Objetivo del Sprint

Implementar la conversión completa de texto español a Braille: abecedario, acentos, números y mayúsculas.

Fechas: 22 jun – 3 jul 2026

Capacidad: 12 pts

HUs: 01H1, 02H2, 03H3, 04H4

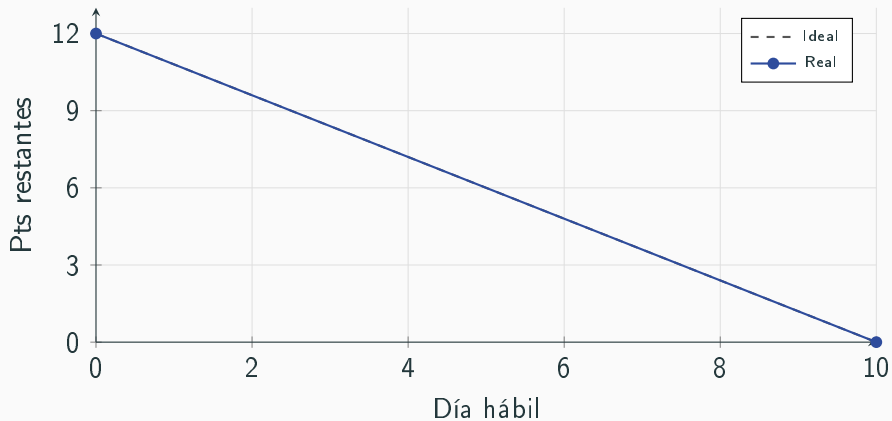
Resultado: 12/12 pts entregados

Horas técnicas: 32h

Sprint 1: quién hizo qué

Responsable	HU	h	Tarea
Erick Costa	01H1	5h	Mapa de caracteres del abecedario
Emily Aumala	01H1	4h	Función letra → patrón Braille
Javier Angulo	02H2	4h	Vocales acentuadas y ñ
Elian Caizapanta	02H2/04H4	6h	Pruebas de integración + enrutamiento
Erick Costa	03H3	4h	Signo numérico Braille
Emily Aumala	03H3	3h	Validación multi-cifra
Javier Angulo	04H4	3h	Indicador de mayúscula

Burndown — Sprint 1



Incremento aceptado en Sprint Review — 0 pts pendientes al cierre.

Sprint 2 — Funcionalidades Avanzadas

Sprint 2: objetivo y alcance

Objetivo del Sprint

Agregar puntuación, señalética imprimible y transcripción inversa Braille → español.

Fechas: 6 – 10 jul 2026

Capacidad: 15 pts

HUs: 05H5, 06H6, 07H7

Resultado: 15/15 pts reportados

Horas técnicas: 23h

Time-box más agresivo

5 días hábiles vs. 10 del Sprint 1, con *más* capacidad (15 vs 12 pts) ⇒ velocidad diaria objetivo casi el triple.

Sprint 2: quién hizo qué

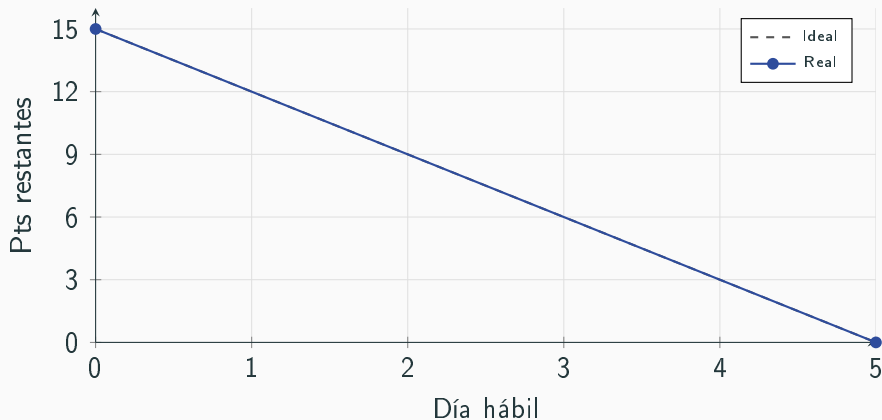
Responsable	HU	h	Tarea
Erick Costa	05H5	3h	Mapa de signos de puntuación
Emily Aumala	05H5	2h	Pruebas de oraciones con signos
Javier Angulo	06H6	4h	Plantilla de señalética (Braille espejo)
Elían Caizapanta	06H6	5h	Exportación de señalética
Erick Costa	07H7	5h	Función inversa Braille → español
Emily Aumala	07H7	4h	Interfaz de entrada Braille

¿Quién lo crea?

El propio **Equipo de Desarrollo**, durante el Sprint Planning. **Nadie se lo asigna desde afuera.**

- Cada integrante toma tareas según disponibilidad y habilidad
- Sin jerarquías internas dentro del equipo
- Así se planificaron el Sprint 1 y el Sprint 2 de este proyecto

Burndown — Sprint 2



06H6 (exportación) reportada como cerrada por el equipo — pendiente de confirmar en código.

Definition of Done e Incremento

No es solo “código escrito”

Es “**probado e integrado**”: compila, tiene al menos una prueba unitaria, y es accesible end-to-end desde la interfaz web.

- ✓ Código integrado en la rama principal
- ✓ Compila y arranca (`mvn spring-boot:run`)
- ✓ Pruebas unitarias: 7 casos en `BrailleConverterServiceTest` + `InverseBrailleServiceTest`
- ✓ Arquitectura SOLID (un servicio, una responsabilidad)

Definición

La suma de todos los ítems *Terminados* del Backlog, integrados en un producto **potencialmente entregable**.

Lo que el usuario puede usar hoy:

- Transcripción español → Braille completa
- Transcripción Braille → español (inversa)
- Braille espejo para impresión en relieve
- Contenedor Docker reproducible (`docker compose up -build`)

Nadie reparte el trabajo

Ni el Scrum Master ni el Product Owner le dicen al Equipo de Desarrollo cómo dividirse las tareas.

- El equipo decide quién toma cada tarea según disponibilidad y habilidad
- Equipo **multifuncional**: todos pueden tocar distintas capas del sistema
- Sin jerarquías internas entre Javier, Elían, Erick y Emily

Review, Retrospectiva y aprendizajes

- El **Product Owner (José Castro)** inspeccionó el Incremento al cierre de cada sprint
- Ambos incrementos fueron **aceptados**
- El Product Backlog se actualizó después de cada review para confirmar el alcance del siguiente sprint

Sprint Retrospective

Qué salió bien

- Ambos sprints cerraron con el 100 % de los pts comprometidos
- Arquitectura SOLID facilitó dividir el trabajo entre 4 personas
- Cero extensiones de plazo (time-box respetado)

Qué mejorar

- Tablero sin actualización diaria granular
- 06H6 (exportación) sin confirmar en código
- Sprint 2 con ritmo muy exigente (5 días, 15 pts)

Acciones acordadas

Adoptar tablero Kanban con actualización diaria; mover el residual de 06H6 al próximo sprint.

1. El **time-box** obliga a priorizar en lugar de extender el plazo
2. Los artefactos (Backlog, Sprint Backlog, Incremento) son **vivos**, no documentos estáticos de una sola vez
3. La **autoorganización** funciona mejor con una arquitectura que permite dividir el trabajo sin bloquear a nadie
4. El **Definition of Done** evita declarar “terminado” algo que solo compila
5. El **Burndown** es útil solo si se alimenta con datos diarios reales, no al cierre

¡Gracias!
¿Preguntas?